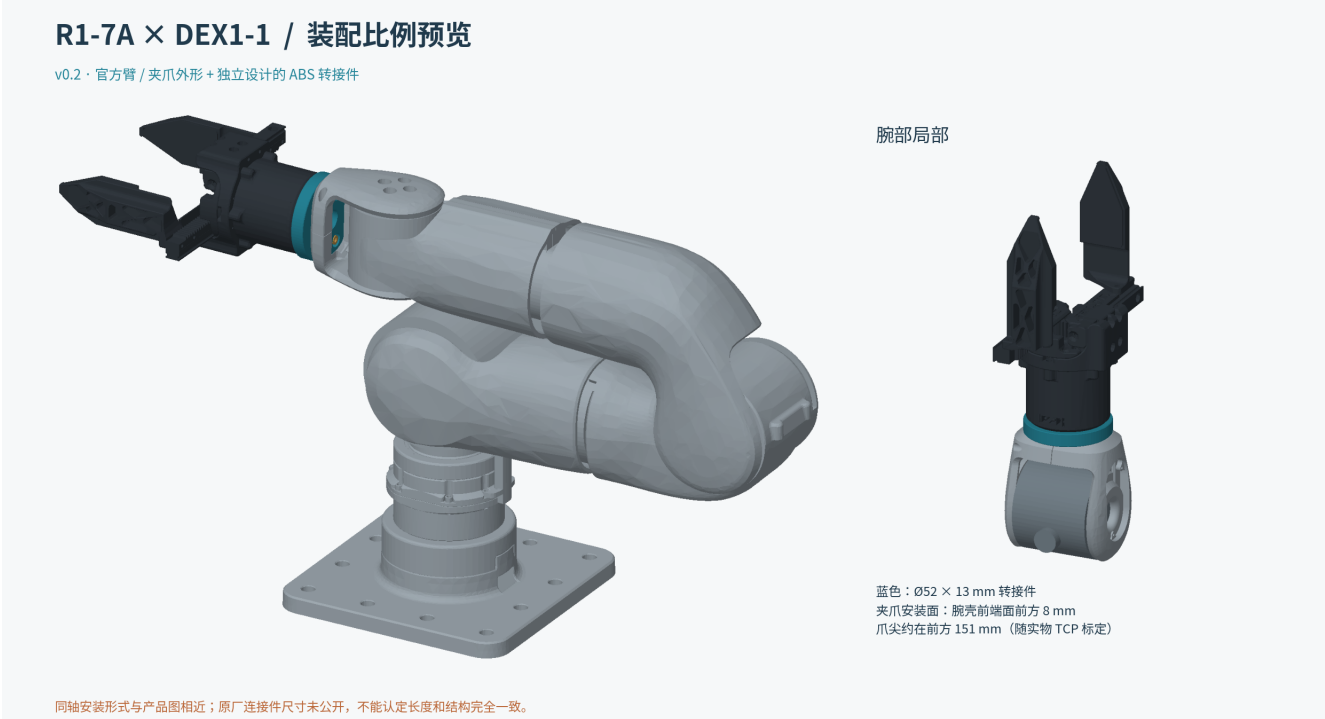
装配复核与实测清单

R1-7A × DEX1-1 / ABS v0.2 / 2026-10-18

结论：已解决常见硬件兼容和台面拧紧路径；腕壳配合、压紧工艺及承载能力仍须首件实测。本版是可打印的试配设计，不是已验收的运行件。



与官方照片的装配效果

整体形式相近：夹爪与腕部轴线重合，电机筒体接在腕部前端。蓝色环最大直径 52、总高 13，其中 5 插入腕壳，夹爪贴合面位于腕壳端面前方 8。黑色 ABS 会比图中的蓝色更接近产品配色。

这里的 8 mm 是相对腕壳基准面的尺寸，不能解释成“比原厂多 8 mm”。原厂转接件的实际外伸、包覆关系和线束布置未得到尺寸依据。夹爪开合平面由本方案的 90° 孔位转换确定，最终还需按实际腕部零位核对。

本次修订

项目	v0.2
垫片兼容	背面沉孔由 7.4 扩至 8.6；主选日本常见 M3、外径 8、厚 0.5 的平垫片。
工具与图纸	加入 4 颗螺钉、4 个垫片、整臂与夹爪外形、离线可旋转装配图。
首件检查	新增约 3.1 g 的螺钉夹持试片，量化 B 档间隙，并给出逐级实测记录。

1 日本常见紧固件

新增安装硬件只需 4 颗普通 M3×16 螺钉和 4 片平垫片。螺钉进入 DEX 金属内螺纹，ABS 不攻丝；本设计不依赖热熔铜螺母、定制套筒或微型止付螺钉。

数量	规格 / 日文采购词	核对尺寸
4	M3×16 六角穴付ボルト / キャップスクリュー	M3×0.5；头径 5.5、头高 3；扳手对边 2.5。头下长度 16。
4	M3 平ワッシャー / 丸ワッシャー 3×8×0.5	外径 8、厚 0.5，内孔可自由通过 M3。只放 1 片。
可替换	M3×16 十字穴付なべ小ねじ	本次核对款头径 5.5、头高 2，十字穴编号 2；选匹配的 #2 工具，杆径不大于 6。
原装	R1-7A 腕壳紧固件	沿用原规格与厂家复装要求；简化模型不能确定其完整料号与拧紧扭矩。
试配用	M3×8 普通小ねじ	薄的 A/B/C 孔位试配件才使用；本体和夹持试片仍用 M3×16。

可直接查找的日本采购例子

MonotaRO 41504863：M3×16 内六角圆柱头；商品页列有 2.5 mm 内六角、5.5 mm 头径和 3 mm 头高。

MonotaRO 16512241：大里 515-201，3×8×0.5 平垫片，10 片装。

MonotaRO 79769535：八幡ねじ 3×16 十字盘头，6 颗装，可作为相同长度的备选。

以上在 2026-10-18 查到对应目录项；库存、价格和发货按下单页面核对。其他品牌同尺寸也可以。

买错规格会改变安装结果

M3×16 是头下长度。不要把圆柱头替换为沉头、自攻螺丝，或把带弹簧垫圈的组合螺钉直接代入。外径 7 的 ISO 平垫片也能放入，但主验收应统一使用外径 8、厚 0.5；混用厚垫片会减少旋入量。

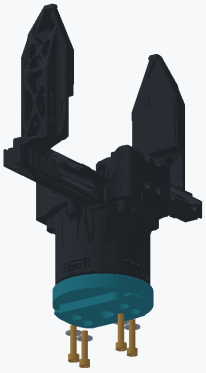
压紧不是越紧越好

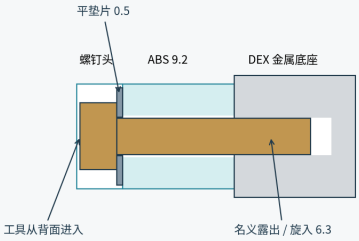
8 mm 垫片相对 7 mm 垫片的名义 ABS 承压面积增加约 40%；仍不能消除 ABS 的压痕和长期蠕变。估算 T=KFd、K=0.15～0.30 时，0.1 N m 已对应约 2.7～5.4 MPa 平均面压；0.5 N m 对应约 13.5～27 MPa。这些只是敏感性计算，不是推荐扭矩或材料许用应力。必须用实际 ABS、打印参数和夹持试片确定可重复的拧紧工艺。

2 螺钉怎么装、怎么拧

先在台面拧夹爪螺钉，再装入腕壳

4 × M3×16 + 4 × M3 平垫片（外径 8，厚 0.5）





1 垫片放进背面沉孔，螺钉穿过 ABS 通孔，拧入 DEX 金属螺纹。

2 四颗先手动入牙，再按对角顺序逐步贴合。
内六角用 2.5 mm；备用十字盘头用匹配的 #2 螺丝刀。

3 支撑夹爪，按厂家复装方法合拢腕壳。

合拢后不具备已验证的原位补拧路径。
安装盘与腕壳有间隙时，不能靠加大螺钉扭矩补偿。

按以下顺序操作

① 先打印 fastener_stack_coupon.stl。它保留本体 13 mm 总厚、3.8 mm 沉孔深和真实孔径。检查所购 8 mm 垫片能平放，工具可直入，螺钉头不高出后表面。这个试片不装入腕壳，也不能用于承载。

② 在试片里放 1 片 0.5 垫片和 M3×16，量螺钉露出量：名义 16 − (13 − 3.8) − 0.5 = 6.3 mm。再核对 DEX 实物的可用螺纹、孔口倒角和盲孔尖端余量，目标至少保留 1 mm 不顶底余量。尺寸图 “ 深 8 ” 不保证全部都是完整有效牙长。

③ 支撑夹爪，先将四颗螺钉全部手动入牙，再用 2.5 mm 直头内六角按对角顺序逐步贴合。备用十字盘头用匹配的 #2 螺丝刀。最终紧固前确认安装面贴平；不能用螺钉把翘曲打印件强行拉平。不要用电动工具直接打紧。

④ 台面上完成夹爪与法兰连接，记录拧紧过程和面压试片结果。然后按厂家允许的方式打开并复装两半腕壳，让卡耳进入内槽、平边对正。实体检查证明卡耳不能从闭合腕壳前端直接压入。

⑤ 合拢后四条直线工具路径均被末端电机遮挡，因此维护流程按 “ 取出夹爪组件后在台面复检 ” 安排。另对 17 mm 短边的 L 形扳手作了 28 个静态姿态探查，均有碰撞；未证明可插入并连续转动，不能承诺原位补拧。

⑥ 完成实物间隙、线束和静载验收后，才进入低速测试。中心 12 mm 孔只是预留通道；没有连接器尺寸和实际走线，不能保证插头能穿过或腕部全行程不拉线。

维修便利性的边界

本方案优先保持官方照片那样紧凑的外形，代价是夹爪固定螺钉藏在腕壳内部。若必须不打开腕壳即可换夹爪，需要另做外露快拆/分体连接机构，尺寸会更大。

3 数字校核的结果与边界

检查	本次结果
实体与网格	本体、A/B/C 试配件及夹持试片为有效单实体；STL 封闭、方向一致、体积为正。
硬件 / 工具 / 放置路径	171 项 CAD 相交检查通过：两种头型、垫片、台面工具、穿入路径、半壳相对法兰放置和法兰对官方整臂各实体。
装好后的工具路径	4 个直工具通道均被末端电机遮挡；这是装配顺序约束，不是通过项。
夹爪开合外形	固定官方臂姿态下，检查 URDF 行程内 10 个开度、两片手指和本体，共 21 个三角网格表面接触检查，未检出与臂接触。不是整臂关节运动仿真。
孔与螺纹	10×30、M3 深 8 取自官方图。DEX 外形 STL 只辅助外观和外形包络；螺纹采用图纸代理，未把网格当成加工检验依据。
物理试验	没有远程实物打印、装配、载荷、疲劳或热蠕变结果；没有用未标定材料参数做有限元并据此给额定载荷。

需要真正解决的腕壳间隙

B 档在固定、刚性的官方腕壳模型中，向前移动约 0.077 mm 或绕安装轴单向旋转约 0.462 ° 后才首次出现微小实体相交（阈值 0.001 mm3）。这些数字不包含摩擦、表面涂层、壳体变形或打印误差，也不等于装好后的实测晃动。

若实际保留此间隙，反向定位会受影响。以本模型爪尖约 151 mm 距离估算，0.462 ° 对应约 1.2 mm 单侧横移；必须通过实测选档/调尺寸消除可感死区。四颗 DEX 螺钉只夹紧 DEX 与法兰，不会主动消除法兰与腕壳之间的间隙。

如何按实测收敛尺寸

先用 B 试配确认结构和孔位。测量打印后的定位直径、平边、卡耳直径/厚度，记录合拢后的轴向与转动间隙。A 比 B 紧，C 更松；若三档仍有死区，就按实测分别改 profiles 中相关尺寸及 retaining_center_z，重新打印试配件。不能仅对整件统一缩放，也不能靠加大原装腕壳螺钉扭矩来消间隙。

本版未默认三档之一必然能锁紧。实物无晃动且复装不撑开壳体，是进入承载测试前的硬条件。

4 首件实测与逐级验收

以下是项目首件筛查流程，验收目标可随实际任务提高；它不能替代寿命认证。抓取物质量、重心、加速度和打印设备尚未确定，因此不预设“ 可承载 2 kg ”。

阶段	做什么 / 记录什么	通过条件
打印与试片	校准条 → 夹持试片 → B 配合试片；记录打印机、ABS 批次、层高、温度、打印方向、实测尺寸和照片。	无翘曲、裂纹、卡耳白化、支撑残留；孔和垫片无需强压。
紧固工艺	在夹持试片上用实际螺钉、垫片和可记录的扭矩方法试装；装后即刻、1 h、24 h 检查压痕、松弛和露出量。	安装面贴合；无顶底；无持续压陷/松弛。扭矩由首件结果确定，不能套金属 M3 表。
本体与腕壳	先支撑住夹爪。按厂家方法复装，轻微反向推拉测死区，并记录原装壳体接缝是否被撑开。	无可感晃动。初步精度筛查可用轴向死区 ≤0.05 mm；距安装面 100 mm 测点的反向横移 ≤0.2 mm，需量具确认。这是本项目目标，非厂家标准。
夹爪自重	在接近支撑台面的工装状态，承受夹爪+法兰+紧固件自重；检查最不利的静态弯矩方向，保持 30 min，再保持 24 h。	无裂纹、白化、永久位移、间隙增长或壳体异常；保留前后照片与读数。
任务载荷	自重检查合格后，用目标抓取物的 25%、50%、100% 分级静载；每级记录重心位置，先保持 30 min，目标工况再做持续保持。	前一级合格才升级；超出接触面允许变形或间隙增长就停止，不能继续补拧当作通过。
运动与温度	先空载低速 100 次；再分级加载。目标速度/加速度下先做 100 次筛查，再做至少 1000 次任务循环和实际最高使用温度下的保持检查。	线束无拉扯/夹伤；重新测量无增长。次数仅为首件筛查，不能据此推断长期疲劳寿命。

载荷要看弯矩

静态近似 $M = \Sigma (m \times g \times L)$，L 是各重心到腕壳接口的垂直力臂。例：只算 0.55 kg 夹爪、假设力臂 80 mm，已产生约 0.43 N m；抓取物还会增加弯矩，运动加速度也会增加载荷。80 mm 是示例，不是已测得的 DEX 重心。

把空载工具总质量、实际重心和 TCP 输入控制器。测试中出现变化，先卸载并检查；保留失效件与参数，便于区分尺寸、层间结合、压紧和结构问题。

5 打印、文件与依据

ABS 打印设置

先以 0.4 mm 喷嘴、0.16 mm 层高、6～8 道壁、100% 填充、顶底至少 8 层作为起点，采用封闭腔体，温度按耗材规格。print/ 中的本体已按夹爪平面朝下摆放；两侧卡耳悬挑需要支撑，支撑必须允许落在模型安装盘背面，不能只勾选 “ 仅接触热床 ”。

薄配合试片面厚修订为 1.28 mm，与本体 8 mm 相差 42 个 0.16 mm 层；使用同样的首层厚度，才能让试片与本体的卡耳分层位置一致。卡耳厚 1.7 mm，约跨 11 个 0.16 mm 层。支撑拆除可能伤到卡耳，必须放大检查。8.6 mm 沉孔之间只剩 1.4 mm 料宽，要在实际切片器中确认保留连续壁线。3MF 仅包含毫米制几何，不包含你们打印机的设备和耗材配置。

切片验证记录

PrusaSlicer 2.5.2 通用配置切片：本体、A/B/C 试配件和夹持试片均成功生成路径。本体 81 个模型沉积层；确认安装盘上方两侧卡耳支撑存在，抽检通孔/沉孔路径保持开口，1.4 mm 孔间薄壁的检查层均保留至少 2 条中心线穿越。详见 slicing_paths.png 和本 JSON。

此为通用几何切片检查，不是指定打印机的可执行打印任务。生产前仍需检查自己的切片预览，尤其卡耳支撑、沉孔、1.4 mm 孔间薄壁和首层补偿。

新增文件

文件	用途
print/fastener_stack_coupon.stl	3.1 g 单孔夹持试片，使用本体同款 M3×16。
docs/complete_assembly.png	整臂与夹爪的比例效果。
docs/fastener_assembly.png	台面装配顺序和螺钉夹持厚度。
docs/assembly_interactive.html	离线打开即可旋转；参考臂与夹爪不可打印。
cad/assembly_with_hardware.step	硬件装配 CAD；DEX 仅有明确命名的图纸接口代理。
docs/assembly_validation.json	171 项通过检查、被遮挡的工具路径及名义间隙。
docs/physical_acceptance.csv	可填写的首件验收记录；当前全为待测。

官方来源与模型范围

R1-7A 官方 SDK / STEP，固定提交 2c89fe4f60f0c98f1bc06795cb2477cc73d0c92c。
DEX1-1 官方尺寸图：M3 深 8 孔组为 10×30。
unitree_ros 的 G1 DEX 外形与 URDF：本次使用与外观尺寸相符的 Dex1_base_link 和两片手指。另一个 dexterous_hand_description/dex1_1 模型尺寸不同，未混用为本次外形基准。

数值验证不包含实际线束、未公开紧固件、控制器限制或制造批次偏差。官方几何与许可归 Unitree；独立 ABS 适配器为本项目设计，未获厂家认证。